

«Применение систем алгебраических уравнений в профессиональной деятельности»

Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) широко используются в инженерных расчетах, в том числе по химической технологии и защите окружающей среды.

С одной стороны, это определяется тем, что уравнения материального и теплового балансов, как правило, линейны или приводятся к линейным при некоторых ограничениях и допущениях.

Тогда при расчете потоков в сложных химико-технологических системах, в балансовых тепловых расчетах, в математических моделях процессов, построенных на базе, например, ячеечной модели гидродинамической структуры потоков возникает необходимость решать системы линейных уравнений высокого порядка. С другой стороны, основным источником знаний о сложных процессах химической технологии по-прежнему является эксперимент, а потому велика доля эмпирико-статистических моделей в инженерных расчетах. Эти модели, полученные на основе обработки результатов наблюдений статистическими методами, чаще всего строятся на базе линейной регрессии, оценка коэффициентов которой также сводится к решению систем линейных алгебраических уравнений.

Примеры разобранных задач:

Задача 1.

Из некоторого листового материала необходимо выкроить 360 заготовок типа А, 300 заготовок типа Б и 675 заготовок типа В. При этом можно применять три способа раскроя. При первом способе раскроя получается 3 заготовки типа А, 1 заготовка типа Б и 4 заготовки типа В, при втором способе раскроя получается 2 заготовки типа А, 6 заготовок типа Б и 1 заготовка типа В, при третьем способе раскроя получается 1 заготовка типа А, 2 заготовки типа Б и 5 заготовок типа В. Найти расход материала при каждом из указанных способов раскроя.

Решение.

Условие задачи запишем в виде таблицы.

Тип заготовки	Количество заготовок по способам раскроя			Необходимое количество заготовок
	I способ	II способ	III способ	
А	3	2	1	360
Б	2	6	2	300
В	4	1	5	675

Обозначим через x , y , z количество листов материала, раскраиваемых соответственно первым, вторым и третьим способами. Используя данные таблицы запишем систему:

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 360, \\ x + 6y + 2z = 300, \\ 4x + y + 5z = 675. \end{cases}$$

Система уравнений – это математическая модель условия выполнения всего задания по заготовкам А, Б и В.

Решить систему трех линейных уравнений с тремя неизвестными можно любым известным методом (матричным, Крамера, Гаусса).

Матрица системы квадратная, если ее определитель не равен нулю, то данную систему можно решить методом Крамера.

Вычислим определитель матрицы системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 6 & 2 \\ 4 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 67 \neq 0, \text{ поэтому система имеет единственное решение.}$$

Вычислим Δ_x , Δ_y , Δ_z :

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 360 & 2 & 1 \\ 300 & 6 & 2 \\ 675 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 6030,$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 3 & 360 & 1 \\ 1 & 300 & 2 \\ 4 & 675 & 5 \end{vmatrix} = 1005,$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 360 \\ 1 & 6 & 300 \\ 4 & 1 & 675 \end{vmatrix} = 4020.$$

Найдем x , y , z по формулам Крамера:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{6030}{67} = 90,$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{1005}{67} = 15,$$

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{4020}{67} = 60.$$

Ответ: будет израсходовано 90 листов материала при первом способе раскроя, 15 листов материала при втором способе раскроя и 60 листов материала при третьем способе раскроя.

Задача 2.

Известно, что вклад, находящийся в банке с начала года, возрастает к концу года на определенный процент (свой для каждого банка). В начале года $3/8$ вклада, который составляет 800 тыс. руб., вложили в первый банк, $1/8$ во второй банк и оставшуюся часть вклада в третий банк. К концу года сумма этих вкладов стала равна 907 тыс. руб. Если бы первоначально $1/8$ вклада положили в первый банк, $4/8$ вклада — во второй банк, оставшуюся часть вклада — в третий банк, то к концу года сумма этих вкладов стала бы равна 894 тыс. руб. Если бы $4/8$ вклада вложили в первый банк, $3/8$ вклада — во второй банк, оставшуюся часть вклада — в третий банк, то к концу года сумма этих вкладов была бы равна 903 тыс. руб. Какой процент начисляет каждый банк?

Решение.

Введем следующие обозначения:

x_1 — процент, начисляемый вкладчику в первом банке;

x_2 — процент, начисляемый вкладчику во втором банке;

x_3 — процент, начисляемый вкладчику в третьем банке.

Вклад в первый банк составил $(3/8) \cdot 800 = 300$ тыс. руб.

Вклад во второй банк составил $(1/8) \cdot 800 = 100$ тыс. руб.

Вклад в третий банк составил $(4/8) \cdot 800 = 400$ тыс. руб.

Начислено в первом банке за год $300 \cdot \frac{x_1}{100} = 3x_1$ тыс. руб.

Начислено во втором банке за год $100 \cdot \frac{x_2}{100} = x_2$ тыс. руб.

Начислено в третьем банке за год $400 \cdot \frac{x_3}{100} = 4x_3$ тыс. руб.

Всего на вклад в 800 тыс. руб., сделанный в три банка (в первый — 300 тыс. руб., во второй — 100 тыс. руб., в третий — 400 тыс. руб.), было начислено за год: $907 - 800 = 107$ тыс. руб.

Таким образом, первое уравнение системы:

$$3x_1 + x_2 + 4x_3 = 107.$$

Аналогично получим два других уравнения системы:

$$x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 894 - 800 = 94,$$

$$4x_1 + 3x_2 + x_3 = 903 - 800 = 103.$$

Получим систему трех линейных уравнений с тремя неизвестными:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + 4x_3 = 107 \\ x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 94 \\ 4x_1 + 3x_2 + x_3 = 103 \end{cases}$$

Решим эту систему методом Гаусса. Выпишем расширенную матрицу A данной системы и приведем ее к ступенчатому виду. Для удобства решения переставим местами 1-ую и 2-ую строки. Последовательно умножим первую строку на (-3) и прибавим ее ко второй строке, затем умножим на (-4) и прибавим к третьей строке. Элементы второй строки умножим на $(-3/11)$ и прибавим к элементам 3-ей строки. Вторую строку умножим на (-1) , а третью на $(-11/56)$, получим:

$$\begin{aligned} A &= \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 4 & 107 \\ 1 & 4 & 3 & 94 \\ 4 & 3 & 1 & 103 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 94 \\ 3 & 1 & 4 & 107 \\ 4 & 3 & 1 & 103 \end{array} \right) \rightarrow \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 94 \\ 0 & -11 & -5 & -175 \\ 0 & -13 & -11 & -273 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 94 \\ 0 & -11 & -5 & -175 \\ 0 & 0 & -\frac{56}{11} & -\frac{728}{11} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 94 \\ 0 & 11 & 5 & 175 \\ 0 & 0 & 1 & 13 \end{array} \right). \end{aligned}$$

При обратном ходе преобразований к элементам второй строки прибавим элементы третьей, умноженные на (-5) , также к элементам первой строки прибавим элементы третьей, умноженные на (-3) . Умножим элементы второй строки на $(-1/11)$, затем к элементам первой строки прибавим элементы второй, умноженные на (-4) , получим:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 94 \\ 0 & 11 & 5 & 175 \\ 0 & 0 & 1 & 13 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 0 & 55 \\ 0 & 11 & 0 & 110 \\ 0 & 0 & 1 & 13 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 0 & 55 \\ 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 13 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 13 \end{array} \right).$$

Система имеет единственное решение: $x_1 = 15$, $x_2 = 10$, $x_3 = 13$.

Ответ: первый банк выплачивает 15% годовых, второй банк — 10% годовых, а третий банк — 13% годовых.

Задача 3.

Предприятие выпускает три вида продукции, используя сырье трех типов. Сведения о расходе сырья для каждого вида продукции и запасе сырья каждого типа представлены в таблице. Требуется определить план выпуска каждого вида продукции при условии использования всего имеющегося в запасе сырья.

Тип сырья	Расход сырья по видам продукции, ед./изд.			Запас сырья, ед.
	P_1	P_2	P_3	
C_1	6	4	5	2400
C_2	4	3	1	1450
C_3	5	2	3	1550

Решение.

Обозначим через x , y , z план выпуска соответственно первого, второго и третьего вида продукции.. Используя данные таблицы запишем систему:

$$\begin{cases} 6x + 4y + 5z = 2400, \\ 4x + 3y + z = 1450, \\ 5x + 2y + 3z = 1550. \end{cases}$$

Решим систему уравнений матричным способом.

Составим матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 \\ 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 2400 \\ 1450 \\ 1550 \end{pmatrix}; \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Найдем обратную матрицу A^{-1} .

Вычислим определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 6 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 \\ 5 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -21 \neq 0, \text{ поэтому система имеет единственное решение.}$$

Найдем миноры определителя системы и вычислим элементы обратной матрицы:

$$M_{11} = 7; \quad M_{12} = 7; \quad M_{13} = -7;$$

$$M_{21} = 2; \quad M_{22} = -7; \quad M_{23} = -8;$$

$$M_{31} = -11; \quad M_{32} = -14; \quad M_{33} = 2;$$

$$a_{11}^{-1} = -\frac{7}{21}; \quad a_{21}^{-1} = \frac{7}{21}; \quad a_{31}^{-1} = \frac{7}{21};$$

$$a_{12}^{-1} = \frac{2}{21}; \quad a_{22}^{-1} = \frac{7}{21}; \quad a_{32}^{-1} = -\frac{8}{21};$$

$$a_{13}^{-1} = \frac{11}{21}; \quad a_{23}^{-1} = -\frac{14}{21}; \quad a_{33}^{-1} = -\frac{2}{21}.$$

Запишем обратную матрицу:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{21} & \frac{2}{21} & \frac{11}{21} \\ \frac{7}{21} & \frac{7}{21} & -\frac{14}{21} \\ \frac{7}{21} & -\frac{8}{21} & -\frac{2}{21} \end{pmatrix}$$

Найдем матрицу X :

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -\frac{7}{21} & \frac{2}{21} & \frac{11}{21} \\ \frac{7}{21} & \frac{7}{21} & -\frac{14}{21} \\ \frac{7}{21} & -\frac{8}{21} & -\frac{2}{21} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2400 \\ 1450 \\ 1550 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 150 \\ 250 \\ 100 \end{pmatrix}.$$

Система имеет решение: $x = 150$; $y = 250$; $z = 100$.

Ответ: план выпуска продукции первого вида 150 ед., продукции второго вида 250 ед., продукции третьего вида 100 ед.